3 Folgen

Aufgabe 3.1. Entscheiden Sie, ob die folgenden Grenzwerte in $\mathbb{R}$ existieren. Falls ja, geben Sie den Wert an. Sie dürfen verwenden, dass für $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

(i)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{7-3n}{2n+1},$$

(ii)
$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n^2+n}-n,$$

(iii)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3^{n+1}}{2^{2n+1}},$$

(iv)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n!}{10^n},$$

(v)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n,$$

(vi)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n+1},$$

(vii)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{n/2+\sqrt{n}},$$

(viii)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}},$$

(ix)
$$\lim_{n\to+\infty} n\sin\left(\frac{1}{n}\right),$$

(x)
$$\lim_{n\to+\infty}\left[(n+1)\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)-n\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right].$$

Hinweis: Für die letzten beiden Grenzwerte könnten die Potenzreihenausdrücke für sin *und* cos *nützlich sein.*

Lösung 3.1.

(i) Wir finden

$$\frac{7-3n}{2n+1} = \frac{-3+7/n}{2+1/n} \to \frac{-3}{2}.$$

(ii) Wir erweitern

$$\begin{aligned}\sqrt{n^2+n}-n &= \left(\sqrt{n^2+n}-n\right)\frac{\sqrt{n^2+n}+n}{\sqrt{n^2+n}+n}\\ &= \frac{n^2+n-n^2}{\sqrt{n^2+n}+n}\\ &= \frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}\\ &\to \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(iii) Hier finden wir

$$\frac{3^{n+1}}{2^{2n+1}} = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^n \to 0.$$

(iv) Bemerke, dass für $n \geq 12$ gilt

$$\frac{n!}{10^n} = \frac{n}{10}\left(\prod_{k=11}^{n-1}\frac{k}{10}\right)\left(\prod_{k=1}^{10}\frac{k}{10}\right) \geq \frac{n}{10}\cdot 1\cdot\frac{10!}{10^{10}} \to +\infty$$

deshalb ist der gesuchte Grenzwert $+\infty$.

(v) Wir finden mit dem Fundamentallimes

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{-1} \to e^{-1}.$$

(vi) Auch hier finden wir

$$\left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n+1} = \left(\left(1+\frac{3}{n}\right)^n\right)^2\left(1+\frac{3}{n}\right)^1 \to e^6.$$

(vii) Wir gehen in zwei Schritten vor. Zuerst betrachten wir

$$\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{\sqrt{n}} = \left(\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^n\right)^{1/\sqrt{n}} \to \left(e^{-5}\right)^0 = 1.$$

Auf der anderen Seite finden wir, analog zu den vorherigen zwei Aufgaben,

$$\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{n/2} \to e^{-5/2}$$

und deshalb

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{n/2+\sqrt{n}} = e^{-5/2}.$$

(viii) Wir finden

$$\log\left(\sqrt[n]{n!}\right) = \frac{1}{n}\log(n!) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\log(k)$$

Sei nun $N \in \mathbb{N}$ fest und $n \geq N$. Wir teilen die rechte Summe bei N auf und finden

$$\begin{aligned}
\log\left(\sqrt[n]{n!}\right) &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}\log(k) + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n}\log(k) \\
&\geq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}\log(k) + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n}\log(N+1) \\
&= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}\log(k) + \frac{n-N}{n}\log(N+1) \\
&\geq 0 + \frac{n-N}{n}\log(N+1).
\end{aligned}$$

Lassen wir nun auf beiden Seiten $n \to +\infty$, dann finden wir

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n!} \geq N+1$$

für alle $N \in \mathbb{N}$. Deshalb muss $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n!} = +\infty$ und damit

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

(ix) Aus dem Satz von Taylor folgt (weil $|\sin''(x)| \leq 1$)

$$\sin(x) = x + R(x), \quad |R(x)| \leq \frac{x^2}{2}$$

Damit ist also

$$n\sin\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + nR(1/n)$$

und $|nR(1/n)| \leq 1/(2n) \to 0$, deshalb

$$\lim_{n\to+\infty} n\sin\left(\frac{1}{n}\right) = 1.$$

(x) Aus dem Satz von Taylor folgt (weil $|\cos''(x)| \leq 1$)

$$\cos(x) = 1 + R(x), \quad |R(x)| \leq \frac{x^2}{2}.$$

Wir finden damit

$$n\cos\left(\frac{1}{n}\right) = n\left(1 + R(1/n)\right) = n + nR(1/n)$$

und $|nR(1/n)| \leq 1/(2n) \to 0$, deshalb

$$\begin{aligned}
(n+1)\cos\left(\frac{1}{n+1}\right) - n\cos\left(\frac{1}{n}\right) &= (n+1) + (n+1)R\left(\frac{1}{n+1}\right) - n - nR\left(\frac{1}{n}\right) \\
&= 1 + (n+1)R\left(\frac{1}{n+1}\right) - nR\left(\frac{1}{n}\right) \\
&\to 1.
\end{aligned}$$

Aufgabe 3.2. Bestimmen Sie alle Häufungspunkte der komplexen Folge

$$a_n = (-1)^n \frac{\sqrt[n]{2n^2} - 2}{3} + i^{2n+1} \frac{n+1}{n+7}$$

Lösung 3.2. Wir bemerken zunächst, dass

$$\frac{\sqrt[n]{2n^2} - 2}{3} \to -\frac{1}{3}, \quad \frac{n+1}{n+7} \to 1.$$

Es folgt, dass alle Häufungspunkte von a_n die Form

$$(-1)^{k+1} \frac{1}{3} + i^{2k+1}$$

haben. Für gerade k finden wir

$$-\frac{1}{3} + i$$

und für ungerade k finden wir

$$\frac{1}{3} - i.$$

Damit hat die Folge a_n zwei Häufungspunkte

$$\{-\frac{1}{3} + i, \frac{1}{3} - i\}.$$

Aufgabe 3.3. Sei X ein normierter Vektorraum, $x_n \in X$ eine Folge und $x \in X$. Zeigen Sie, dass $x_n \to x$ genau dann wenn die reelle Folge $\|x_n - x\|$ eine Nullfolge ist.

Lösung 3.3. Die Konvergenz $x_n \to x$ ist definiert über

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} \; \forall n \geq n_0 \|x_n - x\| < \varepsilon.$$

Die Konvergenz einer reellen Folge $a_n \to 0$ ist definiert über

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} \; \forall n \geq n_0 |a_n| < \varepsilon.$$

Es ist damit leicht zu sehen, dass die beiden Aussagen äquivalent sind, da $\|x_n - x\| \geq 0$.

Aufgabe 3.4. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}$.

(i) Zeigen Sie, dass $x_n \to x$ genau dann wenn jede Teilfolge x_{n_k} eine Teilfolge $x_{n_{k_j}}$ besitzt, mit $x_{n_{k_j}} \to x$. *Hinweis: Für $\Leftarrow$, Widerspruchsbeweis.*

(ii) Finden Sie eine Folge x_n so, dass jede Teilfolge eine konvergente Teilfolge hat, aber x_n selber nicht konvergiert.

Lösung 3.4.

(i) Wenn $x_n \to x$, dann konvergiert auch jede Teilfolge (und damit auch jede Teilfolge einer Teilfolge) gegen x. Umgekehrt, nehme an jede Teilfolge hat eine gegen x konvergente Teilfolge. Wir argumentieren per Widerspruch, also nehme an $x_n \not\to x$. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$ so, dass wir für alle $n_0 \in \mathbb{N}$ ein $n \geq n_0$ finden, mit $|x_n - x| \geq \varepsilon$. Wir erhalten also eine Teilfolge x_{n_k} mit der Eigenschaft, dass

$$|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon$$

für alle $k \in \mathbb{N}$. Diese Teilfolge kann aber keine Teilfolge haben, die gegen x konvergiert.

(ii) Sei $x_n = (-1)^n$. Dann hat jede Teilfolge eine konvergente Teilfolge (weil x_n beschränkt ist), aber offenbar konvergiert x_n nicht.

Aufgabe 3.5. Seien $x_n, y_n \in \mathbb{R}$. Nehme an, $x_n \to 0$ und y_n ist beschränkt. Zeigen Sie, dass $x_n y_n \to 0$.

Lösung 3.5. Sei $M > 0$ so, dass $|y_n| \leq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei $\varepsilon > 0$ festgewählt. Wir finden $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n - 0| = |x_n| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

Dann folgt

$$|x_n y_n - 0| = |x_n y_n| \leq M|x_n| < \varepsilon$$

für alle $n \geq n_0$, wie gewünscht.

Aufgabe 3.6. Seien x_n, y_n Folgen in $\mathbb{R}$ mit $x_n \to x$, $y_n \to y$.

(i) Zeigen Sie mit der Definition, dass $x_n + y_n \to x + y$.

(ii) Zeigen Sie mit der Definition, dass $x_n y_n \to xy$. *Hinweis: Konvergente Folgen sind beschränkt.*

Lösung 3.6.

(i) Sei $\varepsilon > 0$ festgewählt. Wir finden $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ so, dass

$$\begin{aligned} |x_n - x| &< \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq n_1, \\ |y_n - y| &< \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq n_2. \end{aligned}$$

Sei $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Dann gilt für alle $n \geq n_0$, dass

$$|x_n + y_n - (x + y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2}\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

wie gewünscht.

(ii) Wir gehen gleich vor, wie in der ersten Teilaufgabe. Weil y_n konvergiert, ist die Folge beschränkt, also existiert ein $M' > 0$ mit $|y_n| \leq M'$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wir setzen

$$M = \max\{M', |x|\} > 0.$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ fest. Wir finden $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ so, dass

$$\begin{aligned} |x_n - x| &< \frac{\varepsilon}{2M} \quad \forall n \geq n_1, \\ |y_n - y| &< \frac{\varepsilon}{2M} \quad \forall n \geq n_2. \end{aligned}$$

Sei $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Dann gilt für alle $n \geq n_0$, dass

$$\begin{aligned} |x_n y_n - xy| &= |x_n y_n - x y_n + x y_n - xy| \\ &\leq |x_n - x||y_n| + |x||y_n - y| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2M} M + M \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Aufgabe 3.7. Das Ziel dieser Aufgabe ist es, aus dem Satz von Bolzano-Weierstrass zu folgern, dass die reellen Zahlen vollständig sind. Sei also $x_n \in \mathbb{R}$ eine Cauchy-Folge.

(i) Zeigen Sie, dass x_n beschränkt ist.

(ii) Zeigen Sie, dass x_n konvergiert.

Lösung 3.7.

(i) Wähle $\varepsilon = 1$. Dann existiert ein $N \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n, m \geq N$ gilt

$$|x_n - x_m| \leq 1.$$

Insbesondere gilt das aber für $m = N$. Damit ist

$$|x_n| \leq |x_n - x_N| + |x_N| \leq 1 + |x_N|$$

für alle $n \geq N$. Es folgt

$$|x_n| \leq |x_0| + |x_1| + \ldots + |x_N| + 1$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, d.h. x_n ist beschränkt.

(ii) Weil x_n beschränkt ist, garantiert Bolzano-Weierstrasse die Existenz von einem $x \in \mathbb{R}$ und einer Teilfolge x_{n_k} mit $x_{n_k} \to x$. Wir möchten zeigen, dass $x_n \to x$. Sei also $\varepsilon > 0$. Dann finden wir $N_1 \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $k \geq N_1$ gilt $|x_{n_k} - x| < \varepsilon/2$ und wir finden ein $N_2 \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n, m \geq N_2$ gilt $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$. Setze $N = \max\{N_1, N_2\}$. Für jedes $n \geq N$ finden wir dann ein $k \geq N$ so, dass $n_k \geq N$ und deshalb

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Aufgabe 3.8. Seien $z_n, z \in \mathbb{C}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ beliebig. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Geben Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) Wenn $z_n \to z$, dann $|z_n| \to |z|$.

(ii) Wenn $|z_n| \to |z|$, dann $z_n \to z$.

(iii) Wenn $z_n \to z$ und $z_n \in \mathbb{R}$ für alle n, dann ist $z \in \mathbb{R}$.

(iv) Wenn $\lambda z_n \to \lambda z$, dann $z_n \to z$.

(v) Wenn z_n beschränkt ist, dann konvergiert z_n.

Lösung 3.8.

(i) Wahr. Es folgt aus der umgekehrten Dreiecksungleichung, denn

$$||z_n| - |z|| \leq |z_n - z| \to 0.$$

(ii) Falsch. Sei $z_n = (-1)^n$ und $z = 1$. Dann $|z_n| = |z|$ für alle $n \in \mathbb{N}$, aber $z_n \not\to z$.

(iii) Wahr. Schreibe $z_n = a_n \in \mathbb{R}$ und nehme an, $z \notin \mathbb{R}$, das heisst

$$z = a + bi$$

mit $b \neq 0$. Wähle $\varepsilon = |b|/2$. Dann finden wir ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq n_0$

$$|z_n - z| < \frac{|b|}{2}.$$

Allerdings finden wir

$$|z_n - z|^2 = |a_n - a|^2 + |b|^2 \geq |b|^2,$$

was bedeuten würde, dass $|b|^2 < |b|^2/4$, was absurd ist.

(iv) Falsch. Sei $\lambda = 0$, $z_n = (-1)^n$ und $z = 1$. Dann $\lambda z_n = 0 = \lambda z$, aber $z_n \not\to z$.

(v) Falsch. Sei $z_n = (-1)^n$. Dann ist z_n beschränkt, aber z_n konvergiert nicht.

Aufgabe 3.9. Sei a_n eine reelle Folge und $b_n = a_{n+1} - a_n$. Nehmen Sie an, $b_n \to 0$.

(i) Zeigen Sie, dass a_n/n konvergiert.

(ii) Zeigen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass a_n nicht konvergieren muss.

Lösung 3.9.

(i) Sei $\varepsilon > 0$. Nach Annahme existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass $|b_n| = |a_{n+1} - a_n| < \varepsilon/2$ für alle $n \geq n_0$. Sei ferner $n_1 \in \mathbb{N}$ so, dass

$$\frac{|a_{n_0}|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

für alle $n \geq n_1$. Dann finden wir, für $n \geq \max\{n_0, n_1\}$,

$$\begin{aligned}
\left|\frac{a_n}{n}\right| &= \frac{1}{n}|a_n - a_{n-1} + a_{n-1} - \cdots + a_{n_0+1} - a_{n_0} + a_{n_0}| \\
&\leq \frac{1}{n}\sum_{k=n_0}^{n-1} |a_{k+1} - a_k| + \frac{|a_{n_0}|}{n} \\
&\leq \frac{n - n_0}{2n}\varepsilon + \frac{|a_{n_0}|}{n} \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Deshalb gilt $a_n/n \to 0$.

(ii) Sei $a_n = \sqrt{n}$. Dann gilt $b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$, denn

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \to 0.$$

Offenbar konvergiert a_n aber nicht in $\mathbb{R}$.

Aufgabe 3.10. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ eine Folge und $h \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt davon. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Geben Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) Es gilt $x_n \to h$.

(ii) Falls h der einzige Häufungspunkt ist, dann $x_n \to h$.

(iii) Falls x_n konvergiert, dann $x_n \to h$.

Lösung 3.10.

(i) Falsch. Sei $x_n = (-1)^n$ und $h = 1$. Dann ist h ein Häufungspunkt von x_n, aber $x_n \not\to h$.

(ii) Falsch. Betrachte die Folge

$$x_n = \begin{cases} n & n \text{ gerade}, \\ 0 & n \text{ ungerade}. \end{cases}$$

Dann ist 0 der einzige Häufungspunkt von x_n, aber x_n konvergiert nicht.

(iii) Wahr. Jede konvergente Folge hat nur einen Häufungspunkt.

Aufgabe 3.11. Sei x_n eine Folge. Nehmen Sie an, es existiert eine endliche Menge $A \subset \mathbb{R}$ so, dass $x_n \in A$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(i) Zeigen Sie, dass x_n mindestens einen Häufungspunkt hat.

(ii) Nehmen Sie an, x_n konvergiert. Zeigen Sie, dass ein $a \in \mathbb{R}$ und ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existieren mit $x_n = a$ für alle $n \geq n_0$.

Lösung 3.11.

(i) Wir behaupten, es gibt ein $a \in A$ so, dass $x_n = a$ für unendlich viele n. In der Tat, würden für jedes $a \in A$ nur endlich viele $n \in \mathbb{N}$ existieren mit $x_n = a$, so wäre die Folge endlich (d.h. nur für endlich viele $n \in \mathbb{N}$ definiert), was ein Widerspruch ist. Also gibt es mindestens ein $a \in A$ mit $x_n = a$ für unendlich viele n. Insbesondere ist

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

für alle $\varepsilon > 0$ und unendlich viele n, das heisst a ist ein Häufungspunkt von x_n.

(ii) Weil die Folge x_n konvergiert, ist sie insbesondere Cauchy. Wir setzen

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \min_{a,b \in A: a \neq b} |a - b|.$$

Weil A endlich ist, ist $\varepsilon > 0$ Deshalb finden wir ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n \geq n_0$ gilt

$$|x_n - x_{n_0}| < \varepsilon.$$

Da $x_n, x_{n_0} \in A$ sind, müssen sie zwingend gleich sein. Wäre $x_n \neq x_{n_0}$, dann finden wir

$$|x_n - x_{n_0}| < \frac{1}{2}|x_n - x_{n_0}|$$

aus der Definition von ε, was ein Widerspruch ist. Also ist $x_n = x_{n_0}$ für alle $n \geq n_0$, womit $x_n \to x_{n_0} \in A$.

Aufgabe 3.12. Sei $k \in \mathbb{N}$ und $a_1, \ldots, a_k \geq 0$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \to +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{1/n} = \max_{1 \leq i \leq k} a_i.$$

Hinweis: Statt direkt Gleichheit zu zeigen, zeigen Sie $\geq$ und $\leq$.

Lösung 3.12. Sei $a = \max_{1 \leq i \leq k} a_i$. Dann haben wir

$$\lim_{n \to +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{1/n} \leq \liminf_{n \to +\infty} (na^n)^{1/n} = a,$$

sowie auch

$$\lim_{n \to +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{1/n} \geq \limsup_{n \to +\infty} \left(a_j^n\right)^{1/n} = a,$$

wobei j so gewählt ist, dass $a = a_j$.

Aufgabe 3.13. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ rekursiv definiert durch

$$x_{n+1} = \sqrt{|x_n|} + \frac{15}{4}$$

mit $x_0 = 1$. Zeigen Sie, dass x_n konvergiert und finden Sie den Grenzwert.

Lösung 3.13. Zunächst finden wir einen Kandidaten für den Grenzwert. Wäre $L = \lim_{n\to+\infty} x_n$, dann wäre

$$L = \sqrt{|L|} + \frac{15}{4}.$$

Wir werden sehen, dass $L \geq 0$. Damit finden wir

$$\sqrt{L} = \frac{1 \pm \sqrt{1+15}}{2} = \frac{1 \pm 4}{2}$$

also $\sqrt{L} = 5/2$ und $L = 25/4$.
Nun zeigen wir, dass x_n von oben durch L beschränkt ist und dass x_n monoton wächst. In der Tat, $x_0 = 1 \leq L$ und wenn $x_n \leq L$, dann ist auch

$$x_{n+1} \leq \sqrt{L} + \frac{15}{4} = \frac{5}{2} + \frac{15}{4} = L.$$

Ferner ist $x_n \geq 0$, denn $x_0 = 1 \geq 0$ und

$$x_{n+1} \ = \sqrt{|x_n|} + \frac{15}{4} \geq 0.$$

Um die Monotonie zu zeigen, sehen wir zunächst

$$x_n - \sqrt{|x_n|} = \sqrt{x_n}(\sqrt{x_n} - 1) \leq \frac{5}{2}\left(\frac{5}{2} - 1\right) = \frac{15}{4}$$

und deshalb

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \sqrt{|x_n|} + \frac{15}{4} \\ &= x_n + \sqrt{|x_n|} - x_n + \frac{15}{4} \\ &\geq x_n - \frac{15}{4} + \frac{15}{4} \\ &= x_n. \end{aligned}$$

Also ist x_n monoton wachsend, beschränkt zwischen 0 und L und konvergiert deshalb. Wegen der Argumentation am Anfang muss der Grenzwert L sein.